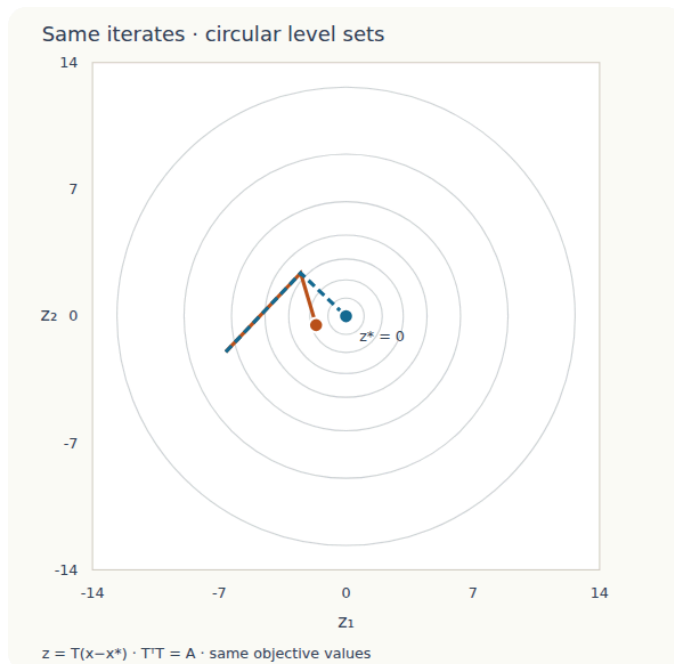


같은 걸음인데, 어느 좌표에서 직각일까요?

Shewchuk (1994) § 7.1 · 타원에서 원으로 · 실제 SD/CG 반복점과 내적



첫 두 걸음의 차이. 주황색 SD는 원래 x 좌표에서 $\cos \approx 0$, 변환 좌표에서는 약 -0.499 입니다. 파란색 CG는 원래 좌표에서 약 0.350 , 변환 좌표에서는 -1.71×10^{-16} 입니다. 실제 계산값을 표시하며 0으로 보정하지 않습니다.

$T^T T = A$ 인 T 로 $z = T(x - x^*)$ 를 그리면 $f - f^* = \frac{1}{2} \|z\|^2$ 가 되어 등고선이 원으로 바뀝니다. 오른쪽은 길이를 각각 1로 바꾼 최근 두 걸음입니다. 점선은 이전, 실선은 현재이며 길이가 아닌 각도를 비교합니다.

$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$, $b = [2, -8]$, $x_0 = [-2, -2]$, $x^* = [2, -2]$. 원 설정의 재현 경로에 Figure 22의 설명을 적용한 추가 화면입니다. 전처리 성능 실험이나 Figure 22의 원래 벡터 재현이 아닙니다.

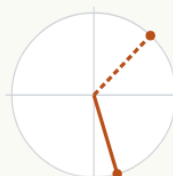
Which inner product makes a right angle?

SD · x coordinates



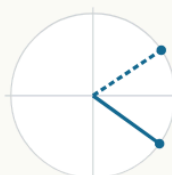
$\cos = 0.000e+0$

SD · T coordinates



$\cos = -4.989e-1$

CG · x coordinates



$\cos = 3.498e-1$

CG · T coordinates



$\cos = -1.712e-16$

Dashed: previous step · solid: current step

Each vector normalized in its own view · $\cos = 0$ means 90°

기존 계산과 9개 추가 시작점을 그대로 유지했습니다. 두 걸음이 없으면 각도를 만들지 않고, 종료한 방법은 마지막 실제 쌍을 유지합니다. 변환 · 벡터 · 내적은 표와 JSON에 보존합니다. 작은 걸음의 뺄셈 오차는 그대로 드러냅니다.

검증: 711개 테스트, Ruff, 고정 검사, 오류 주입 4종과 빌드 통과. 에너지 등식 · Cholesky 내적 · 유리수 초기 갱신으로 검증했습니다. 데스크톱/모바일 각각 119개 상태, 좌표 · 각도 · 키보드 · 다운로드 · JavaScript 없는 화면을 확인했습니다.

PR #70 · #68 위의 미병합 변경 · CI 8개 성공, wheel-sdist 설치 확인

head: c91be1b5aa59ca06b3ead5e4f9318016fbaf3652

원문 § 7.1 / Figure 22 · docs/SHEWCHUK_REPRODUCTION.md